VGGT MAP STUDIO · USER GUIDE

어떤 버전을 쓰면 될까요?

영상으로 입체 지도를 만드는 프로그램입니다. 사진을 보고 블록으로 길과 건물을 쌓는다고 생각하면 쉽습니다. 어떤 버전은 이미 쌓은 지도를 보여 주고, 어떤 버전은 새로 쌓습니다.

새 영상으로 지도만 만들고 싶다면 V5부터 시작하세요.

기존 지도를 부드럽게 둘러보려면 V2, 지도를 만들면서 자동차 같은 물체도 찾으려면 V4를 사용하세요. V1~V4와 기존 데이터는 그대로 보존되어 있습니다.

2026-11-09 기준 · 이 컴퓨터에 설치된 프로젝트의 설명서입니다. 새 컴퓨터에는 모델과 실행 환경 설치가 먼저 필요합니다.

1. 버전 고르기

V1 · Classic

만들어 둔 지도 펼쳐 보기

사진첩을 한 장씩 넘기듯, 저장된 지도와 사진을 확인하는 기본 버전입니다.

할 수 있는 것: 3D 지도, 사진, 위에서 본 지도, 저장된 검색 결과 확인.

쓸 때: 기존 기능을 비교하거나 기본 표시를 확인할 때.

V2 · Smooth

만들어 둔 지도를 영화처럼 보기

저장된 지도 안을 카메라가 부드럽게 지나갑니다. 원본 영상도 함께 재생합니다.

할 수 있는 것: 부드러운 재생, 3개 뷰 크기 조절, 지도·검색·도로 표시.

기억하세요: 재생할 때 지도를 다시 계산하지 않습니다. 화면이 부드럽다고 새 지도를 그 속도로 만드는 것은 아닙니다.

V3 · Live

새 지도와 도로를 차례로 만들기

디스크에서 영상을 골라 새 지도를 만듭니다. 도로도 찾고, 완료된 뒤 물체를 검색합니다.

쓸 때: V3의 기존 생성·검색 흐름을 확인할 때.

기다리는 부분: 도로를 찾는 계산이 오래 걸릴 수 있습니다. 3D가 나와도 도로 계산은 남아 있을 수 있습니다.

V4 · Live

지도 만들면서 정한 물체도 찾기

“자동차와 사람을 찾아줘”라고 먼저 정합니다. 지도를 만드는 동안 그 물체를 찾습니다.

할 수 있는 것: 사전 물체 검출·추적, RGB 색칠, 깊이가 준비된 물체의 3D 표시, 도로·하늘 분할.

기억하세요: YOLO26/11은 정해진 물체 이름만 지원합니다. 자유 명칭은 YOLOE 또는 생성 후 정밀 검색을 사용합니다. 속도 목표와 장시간 검증은 아직 미완료입니다.

V5 · SLAM

지도 만드는 일에 집중하기

먼저 입체 지도와 카메라가 지나간 길을 계산합니다. 완료 후 필요할 때 물체를 검색하고 색칠하거나 박스로 표시합니다.

할 수 있는 것: 깊이·색상 점군·카메라 위치·작은 지도 연결·루프 검출·지도 연결 보정. 추론 해상도를 선택할 수 있습니다.

기억하세요: 지도 생성 중 자동 물체·도로·하늘 분할은 없습니다. 완료 후에는 객체 검색과 마스크·박스 표시를 사용할 수 있습니다. 하늘이 지도에 남을 수 있습니다. 루프를 끄면 더 가볍지만 재방문 장소를 이용한 보정은 하지 않습니다.

원하는 일	고를 버전	이유
저장된 KITTI 지도를 편하게 보기	V2	새 계산 없이 재생
새 영상을 넣고 지도만 만들기	V5 · 기본 해상도 378	분할·검색 계산을 하지 않음
만들면서 car/person 찾기	V4	사전 대상 동시 검출
도로를 만들고 완료 후 정밀 검색하기	V3 또는 V4	도로·검색 지원, 추가 대기 필요

2. 프로그램 켜기

브라우저 주소는 가게의 문패와 같습니다. 프로그램이 먼저 켜져 있어야 문을 열 수 있습니다. 이미 켜진 버전은 다시 실행하지 말고 주소만 여세요.

1. Mac에서 **터미널**을 엽니다.
2. 아래 명령으로 프로젝트 폴더에 들어갑니다.
3. 사용할 버전의 명령 **하나**를 실행합니다.

4. 해당 주소를 브라우저에서 엽니다. 실행한 터미널은 열어 둡니다.

```
cd /Users/hyunjae.kang/2026_opensrc/VGGT_SLAM/vggt_slam_map
```

▼ **V5 — 새 지도 생성과 완료 후 선택 검색**

```
.venv/bin/python demo.py live5 --port 8107 --viewer-port 8108
```

브라우저: http://localhost:8107. 8108은 프로그램이 관리하는 내부 지도 화면입니다. 별도로 켜지 마세요.

▼ **V4 — 지도와 사전 물체 검색**

```
.venv/bin/python demo.py live4 --port 8105 --viewer-port 8106
```

브라우저: http://localhost:8105. 추가 모델·환경이 준비된 이 컴퓨터 기준입니다.

▼ **V3 — 지도·도로·완료 후 검색**

```
.venv/bin/python demo.py live --port 8103 --viewer-port 8104
```

브라우저: http://localhost:8103.

▼ **V2 — 저장된 KITTI 지도 부드럽게 보기**

```
.venv/bin/python demo.py view --run
logs/demo_runs/s03_kitti_loop_on_20261031_01 --port 8102 --version smooth --
source-fps 10
```

브라우저: http://localhost:8102. Run 목록에서는 `s03_kitti_loop_on_20261031_01`을 선택합니다. 사용자가 삭제한 저장 검색은 자동 복원하지 않습니다.

▼ V1 — 저장된 KITTI 지도 기본 보기

```
.venv/bin/python demo.py view --run
logs/demo_runs/s03_kitti_loop_on_20261031_01 --port 8101 --version classic
```

브라우저: http://localhost:8101.

▼ 버전 선택 화면만 켜기

```
.venv/bin/python demo.py versions --port 8100
```

http://localhost:8100은 주소 모음입니다. 다른 버전의 프로그램까지 자동 실행하지는 않습니다.

> 여러 생성 버전을 동시에 돌리면 컴퓨터를 나눠 쓰므로 느려집니다. 현재 작업이 진행 중이면 완료하거나 그 화면의 '생성 중지'를 누른 뒤 다음 계산을 시작하세요. 기존 작업을 임의로 닫지 마세요.

3. 화면 사용법

V5로 처음 시험하기

① 영상 고르기 → ② 해상도 378 → ③ 지도 생성 시작 → ④ 지도 보기

1. **디스크에서 영상 선택**을 누릅니다. 처음에는 아래의 짧은 KITTI 영상을 고르세요.
2. **추론 해상도**는 기본 378로 둡니다. 더 자세한 지도가 필요하면 518로 새로 계산합니다.
3. 첫 확인은 **최대 입력 프레임 6**, 서브맵 3, 키프레임 이동 기준 0으로 작게 해도 됩니다. 이것으로 전체 폐루프 검증을 했다고 볼 수는 없습니다.
4. 전체 시험은 최대 입력 프레임을 **0**으로 바꿉니다. 0은 "입력 없음"이 아니라 "끝까지"입니다. 짧은 선택 영상의 모든 이미지를 쓰려면 이동 기준 0, 서브맵 8, 최대 루프 1을 사용합니다.
5. **지도 생성 시작**을 누릅니다. 첫 모델 로딩이 끝나고 작은 지도 하나가 완성되면 화면이 나타납니다.

6. 중간에 그만하려면 **생성 중지**를 누릅니다. 중지한 계산을 이어서 완성하는 기능은 아직 없습니다.

화면 이름	쉬운 뜻	무엇을 보나요?
3D View	블록으로 만든 입체 모형	색 있는 점으로 복원한 주변 모습
RGB	카메라가 찍은 원래 사진	지금 프레임의 영상
BEV	새가 위에서 내려다본 그림	지도를 평면으로 눌러 본 모습과 주행 흔적
Run	한 번 만들어 저장한 지도 묶음	입력·점군·궤적·결과 기록
서브맵	큰 지도를 만들기 위한 작은 퍼즐 조각	여러 사진을 한 번에 처리한 작은 지도
루프 검출	“아까 이곳에 왔었네!” 알아차리기	재방문 장소를 찾아 지도의 연결을 다시 맞춤

지도 둘러보기

재생/일시정지와 프레임 막대로 위치를 바꿉니다. **자유 3D 탐색**으로 돌려 보고, **View Reset**으로 현재 RGB 카메라 위치로 돌아갑니다. V2 이후 화면에서는 뷰 사이 경계를 끌어 크기를 바꿀 수 있습니다. BEV는 마우스 휠로 확대·축소하고 끌어 이동합니다. 점 크기와 표시 점 수는 오른쪽 지도 패널에서 조절합니다.

> **재생 정지 ≠ 계산 중지.** 지도를 보고 있는 화면만 멈추는 버튼과, 새 지도를 만드는 작업을 중지하는 버튼은 다릅니다. 계산을 끝내려면 위쪽의 ‘생성 중지’를 사용하세요.

V4에서 자동차 찾기

1. 사전 대상에 `car,person,bicycle`처럼 영어 이름을 쉼표로 구분해 입력합니다.
2. 처음에는 YOLO26을 사용합니다. `printer` 같은 자유 명칭은 YOLOE를 선택합니다.
3. 영상과 지도 생성을 시작합니다. 먼저 사진에서 물체를 찾고, 같은 사진의 깊이가 계산되면 3D 위치를 붙입니다.
4. 검색 패널에서 사전 이름을 조회합니다. 생성 후 다른 텍스트로 정밀 검색할 수도 있습니다.
5. Result frame을 고르면 해당 관측을 확인합니다. 박스와 마스크를 지우려면 Clear Object boxes를 누릅니다.

검색 20건은 “자동차 20대”라는 뜻이 아닙니다. 같은 자동차가 여러 사진에 찍혀 여러 번 셀 수 있습니다. 추적 번호도 전체 지도의 영구적인 객체 번호는 아닙니다.

4. 준비된 KITTI 폐루프 영상

V2의 `s03_kitti_loop_on_20261031_01`에서 사용한 구간입니다. 영상으로 다시 계산하면 새 run이 생기며 기존 V2 지도는 바뀌지 않습니다.

파일	내용	추천 용도
`kitti_closed_loop_full_10fps.mp4`	508~1855번 전체 1,348장 1408×376 / 10fps / 134.8초	전체 구간 테스트
`kitti_closed_loop_v2_selected_10fps.mp4`	V2 선택 이미지 226장 1408×376 / 10fps / 22.6초	같은 선택 이미지를 이용한 짧은 비교

두 파일이 들어 있는 폴더:

```
/Users/hyunjae.kang/2026_opensrc/VGGT_SLAM/vggt_slam_map/logs/demo_inputs/kitti_closed_loop_508_1855_20261109
```

파일 선택 창에서 **⌘⇧G**를 누르고 폴더 주소를 붙여 넣으면 바로 이동할 수 있습니다.

10fps는 이 데모의 재생 가정입니다. 원본 KITTI 시각 정보는 가져오지 않았습니다. 선택 영상은 중간 사진을 건너뛰므로 실제 주행 시간보다 압축되어 있습니다. 낮은 해상도에서 과거와 같은 루프가 검출된다고 보장할 수는 없습니다.

5. 작게 넣으면 더 빨라지나요?

실제로 계산하는 사진 크기를 줄이면 빨라질 수 있습니다. 큰 종이에 그림을 그리는 것보다 작은 종이에 그리는 편이 일이 적은 것과 같습니다. 대신 작은 차나 먼 건물의 모양이 덜 자세해집니다.

중요한 점이 있습니다. 기존 버전은 작은 동영상도 계산 직전에 너비 518로 다시 키웠습니다. V5의 해상도 선택은 **실제 계산 크기**를 바꿉니다. 재생 화면 크기나 점 크기를 바꾸는 설정과 다릅니다.

V5 선택	KITTI 실제 계산 크기	특징
518 · 표준	518×140	더 많은 점·자세한 구조, 계산량 증가
378 · 균형 (기본)	378×98	속도와 자세함 사이의 출발점
322 · 빠름	322×84	계산량 감소, 실제 속도는 측정 필요
224 · 시험용	224×56	매우 적은 점, 작은 구조·루프 인식 저하 가능

동일 KITTI 이미지 4장, 같은 모델, 이 Mac의 첫 측정에서 반복 추론 중앙값은 518 약1.98초, 378 약1.25초였습니다. **모델 계산만 약1.6배 빠른 결과**이며 업로드·첫 로딩·파일 저장·웹 화면까지 포함한 시간이 아닙니다. V4 동시 작업이 실행 중이었고 반복 수가 적습니다. 322는 약1.56초로 378보다 느렸습니다. 크기를 줄일수록 항상 일정 비율로 빨라지는 것은 아닙니다.

같은 선택 영상 앞6프레임을 실제로 업로드해 최종 화면까지 기다린 시간은 378 약21.1초, 518 약22.4초였습니다. 첫 로딩·저장이 포함되어 전체 시간 차이는 약6%였습니다. 이 짧은 시험을 긴 영상 전체에 그대로 적용할 수는 없습니다.

처음 켤 때 모델을 읽는 시간도 필요합니다. 해상도를 줄여도 모델 파일 자체는 작아지지 않습니다. 큰 모델을 한 번 읽는 시간과, 사진을 계산하는 시간을 구분해서 보세요.

전체 KITTI 영상과 검색의 최신 사용법

원본1,348장을 전부 읽고 이동이 충분한224장을 지도에 쓴 실제시험에서 루프1개를 연결했고, 사후 정렬한 위치오차는 약11.56m, 계산은 약80초였습니다. 1,348장을 모두 지도에 넣은 시험은 루프4개를 연결했지만 오차가 약60m로 더 컸습니다. 루프 수만으로 정확도를 판단하지 마세요.

전체 KITTI 원본영상에는 **KITTI 페루프 설정** 버튼(518/서브맵16/이동80/시간간격10)을 사용하세요. 이80픽셀은 이영상에 검증한 값이며 다른영상의 공통 정답은 아닙니다. 이미선별한226장영상은 이동0으로 사용합니다.

V5 지도생성 완료 후 **검색 · Search** 탭에서 car를 입력하고 Search를 누르세요. 현재 RGB(기본)는 한 장, 전구간 전수는 저장된 키프레임 전체를 검색합니다. 결과를 고르면 왼쪽RGB에 마스크·박스가 나타납니다. Clear object boxes는 선택 오버레이를 지웁니다. 검색은 별도 CPU 계산 시간이 듭니다.

6. 막히면 여기부터 확인하세요

▼ 주소를 열었는데 연결할 수 없다고 나와요.

해당 버전의 프로그램을 터미널에서 먼저 실행했는지 확인하세요. 8100 선택 화면은 다른 프로그램을 자동으로 켜 주지 않습니다.

▼ 영상 20초인데 계산도 20초면 끝나나요?

아닙니다. 영상 길이는 재생 시간입니다. 지도 계산에는 더 오래 걸릴 수 있습니다. 화면의 입력 수·지도 프레임 수·서브맵 수·완료 상태를 확인하세요.

▼ V5에서도 자동차 검색과 마스크를 쓸 수 있나요?

네. 생성 완료 후 오른쪽 검색 패널에서 car 등을 검색하세요. 기본은 현재 RGB 한 장이며 전구간 전수도 선택할 수 있습니다. RGB·3D·BEV의 마스크·박스 버튼으로 표시를 조절합니다. 생성 중 자동 분할은 하지 않습니다.

▼ 루프를 켜면 무조건 더 정확해지나요?

아닙니다. 올바른 재방문을 찾으면 도움이 되지만, 비슷하게 생긴 다른 곳을 잘못 연결하면 지도가 나빠질 수 있습니다. 새 영상의 루프와 정확도는 별도로 확인해야 합니다.

▼ 해상도를 바꾸면 이미 만든 지도도 바뀌나요?

아닙니다. 다음 생성부터 적용됩니다. 기존 run은 그대로 두고 새 run을 만듭니다.

▼ 정밀한 미터 단위 지도인가요?

이 데모는 사진만으로 복원한 상대 지도입니다. 미터 단위 거리나 안전한 주행 가능 도로로 보장하지 않습니다. 지도 모양과 실제 정확도는 따로 평가해야 합니다.

▼ 어디에 저장되나요?

지도 결과는 `logs/demo_runs/`, V3 작업 기록은 `logs/demo_v3_jobs/`, V4는 `logs/demo_v4_runs/`, V5는 `logs/demo_v5_jobs/`에 있습니다. 폴더 이름과 생성 시각으로 구분하세요. `poses.txt`는 카메라 궤적, `poses_points.pcd`는 색 있는 3D 점군입니다.

검증 범위: 과거 V2 폐루프 결과와 새 V5 결과는 별개입니다. 작은 입력의 동작 확인만으로 전체 구간 품질을 판정하지 않습니다. 최신 실행 증거와 남은 작업은 프로젝트의 docs/DEMO_PROGRESS.md와 docs/LIVE_V5.md를 참조하세요.

인쇄 / PDF로 저장